

Задание 1. «Калькулятор чисел. Простые действия»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая введёт с клавиатуры два целых числа и строку.
 - В строке записан один из четырёх символов: +, -, * или /.
 - При вводе запрашивает у пользователя действие («**Введите первое число:** », «**Введите второе число:** », «**Введите операцию:** »).
 - Нужно вычислить результат соответствующей операции и вывести его на экран (A+B, A-B, etc.)
 - Для деления нужно предусмотреть проверку деления на ноль.
 - Прототип функции: `def calc_simple() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №11.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №1 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 2. «Калькулятор чисел. Расширенные действия»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая:
 - - спросит пользователя, какую из трёх операций ему нужно сделать (возведение в степень, остаток от деления, нахождение корня). Ответ пользователь вводит в виде целого числа (1, 2 или 3).
 - - В зависимости от введённого ответа функция должна запросить либо 2, либо 1 число, найти результат работы функции и вывести его на экран.
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите первое число:** », «**Введите второе число:** » и т.д.).
 - - Для деления нужно предусмотреть проверку деления на ноль.
 - Прототип функции: `def calc_extended() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №11.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №2 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 3. «Тригонометрический калькулятор (градусы)»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая:
 - - Введёт с клавиатуры число 1 или 2 (номер действия: 1 – sin(), 2 – cos())
 - - Введёт с клавиатуры целое число (угол в градусах)
 - - Вычислит результат работы соответствующей функции (sin или cos)
 - - Выведет его на экран
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите угол в градусах:** » и т.д.).
 - Прототип функции: `def calc_degrees() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №11.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №3 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 4. «Тригонометрический калькулятор (радианы)»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая:
 - - Введёт с клавиатуры число 1 или 2 (номер действия: 1 – sin(), 2 – cos())
 - - Введёт с клавиатуры вещественное число (угол в радианах)
 - - Вычислит результат работы соответствующей функции (sin или cos)
 - - Выведет его на экран
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите угол в радианах:** » и т.д.).
 - Прототип функции: `def calc_radians() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №11.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №4 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 5. «Калькулятор логических величин»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая:
 - - Введёт с клавиатуры число 1, 2 или 3 (номер действия: 1 – and, 2 – or, 3 - not)
 - - Введёт с клавиатуры нужное кол-во чисел (для and/or – два, для not - одно).
Логические величины вводятся с помощью чисел (0 - False, 1 - True)
 - - Вычислит результат работы соответствующей функции (A and B, A or B или not A)
 - - Выведет его на экран
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите первое значение:** », «**Введите второе значение:** » и т.д.).
 - Прототип функции: `def calc_logic() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №11.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №5 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 6. «Перевод 10СС->2СС»

Сложность: средняя

1. Написать функцию, которая:
 - - примет на вход целое положительное число в десятичной системе счисления,
 - - преобразует его в бинарное представление и выведет его на экран.
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите число:** » и т.д.).
 - Прототип функции: `def calc_10_2() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №9.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №6 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 7. «Перевод 10СС->16СС»

Сложность: средняя

1. Написать функцию, которая:
 - - примет на вход целое положительное число в десятичной системе счисления,
 - - преобразует его в шестнадцатичное число и выведет его на экран.
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите число:** » и т.д.).
 - Прототип функции: `def calc_10_16()` :
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №9.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №7 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 8. «Перевод 10СС->8СС»

Сложность: средняя

1. Написать функцию, которая:
 - - примет на вход целое положительное число в десятичной системе счисления,
 - - преобразует его в восьмиричное число и выведет его на экран.
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («**Введите число:** » и т.д.).
 - Прототип функции: `def calc_10_8()` :
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №9.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №9 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 9. «Меню перевода чисел»

Сложность: средняя

Участнику нужно:

1. Написать функцию, которая:
 - - выведет на экран меню перевода чисел. Меню состоит из следующих пунктов:
 - 1. Перевод 10СИ -> 2СИ;
 - 2. Перевод 10СИ ->16СИ;
 - 3. Перевод 10СИ -> 8СИ;
 - - считает у пользователя номер действия (1, 2 или 3)
 - - Выведет строки «*dec2bin_op*», «*dec2hex_op*» или «*dec2oct_op*» в зависимости от выбранного действия.
 - Прототип функции: `def menu_logic() :`
2. Принять от участника с заданием №6 функцию `calc_10_2()`.
Заменить вывод строки «*dec2bin_op*» на вызов этой функции
3. Принять от участника с заданием №7 функцию `calc_10_16()`.
Заменить вывод строки «*dec2hex_op*» на вызов этой функции
4. Принять от участника с заданием №8 функцию `calc_10_8()`.
Заменить вывод строки «*dec2oct_op*» на вызов этой функции
5. Протестировать код (т.е. вызвать все функции и проверить, что всё работает).
6. После выполнения передать код этой части программы участнику с заданием №11.
7. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №9 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 10. «Проверка скобок»

Сложность: выше среднего

1. Написать функцию, которая:
 - - принимает на вход строку, содержащую открывающие и закрывающие фигурные скобки
 - - определяет правильность расстановки этих скобок и выводит на экран «ДА» или «НЕТ» в зависимости от результата
 - - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («Введите строку с формулой: » и т.д.).
 - Прототип функции: `def check_brackets() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №11.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №10 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Примечание:

- последовательность скобок в строке « `( ( a + b ) * c )` » - считается корректной
- последовательность скобок в строке « `( ( a + b * c )` » - считается некорректной
- последовательность скобок в строке « `( a + b ) * c )` » - считается некорректной
- последовательность скобок в строке « `a + b ) * c (` » - считается некорректной

Задание 11. «Меню калькулятора чисел»

Сложность: средняя

Участнику нужно:

1. Написать функцию, которая:
 - - выведет на экран меню калькулятора чисел. Меню состоит из следующих пунктов:
 - 1. Простые операции;
 - 2. Расширенные операции;
 - 3. Тригонометрические действия с градусами;
 - 4. Тригонометрические действия с радианами;
 - 5. Логические операции;
 - 6. Перевод чисел в различные СС;
 - 7. Проверка скобок;
 - - считает у пользователя номер действия (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7)
 - - Выведет строки «*simple_op*», «*extended_op*», «*trigon_deg*», «*trigon_rad*», «*logical_op*», «*dec2other*» или «*brackets_op*» в зависимости от выбранного действия.
 - Прототип функции: `def menu_numbers() :`
1. Принять от участника с заданием №1 функцию `calc_simple()`.
Заменить вывод строки «*simple_op*» на вызов этой функции.
2. Принять от участника с заданием №2 функцию `calc_extended()`.
Заменить вывод строки «*extended_op*» на вызов этой функции.
3. Принять от участника с заданием №3 функцию `calc_degrees()`.
Заменить вывод строки «*trigon_deg*» на вызов этой функции.
4. Принять от участника с заданием №4 функцию `calc_radians()`.
Заменить вывод строки «*trigon_rad*» на вызов этой функции.
5. Принять от участника с заданием №5 функцию `calc_logic()`.
Заменить вывод строки «*logical_op*» на вызов этой функции.
6. Принять от участника с заданием №9 функцию `menu_logic()`.
Заменить вывод строки «*dec2other*» на вызов этой функции.
7. Принять от участника с заданием №10 функцию `check_brackets()`.
Заменить вывод строки «*brackets_op*» на вызов этой функции.
8. Протестировать код (т.е. вызвать все функции и проверить, что всё работает).
9. После выполнения передать код этой части программы участнику с заданием №21.
10. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №11 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 12. «Калькулятор строк. Простые действия»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая введёт строку, содержащую один символ.
 - В первой строке записан один из двух символов: + или *.
 - При выборе +, функция запрашивает у пользователя две строки, вычисляет их сумму ($s1+s2$) и выводит её на экран.
 - При выборе *, функция запрашивает у пользователя строку и число, вычисляет их произведение $s*n$ и выводит его на экран.
 - При вводе запрашивает у пользователя действие («*Введите строку с операцией:* », «*Введите первую строку:* » и т.д.).
 - Прототип функции: `def str_simple() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №16.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №12 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 13. «Калькулятор строк. Форматирование»

Сложность: низкая

Исходные данные: дан стандартный терминал, имеющий размер 80x25 символов

1. Написать функцию, которая введёт строку и выведет её по центру экрана.
 - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («*Введите строку:* »).
 - Прототип функции: `def str_showcenter() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №16.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №13 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 14. «Калькулятор строк. Определение количества слов»

Сложность: низкая

1. Написать функцию, которая введёт строку, определит количество слов и количество уникальных слов и выведет два этих числа на экран.
 - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («*Введите строку:* »).
 - Прототип функции: `def str_words() :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №16.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №14 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 15. «Калькулятор строк. Статистика строки»

Сложность: низкая

4. Написать функцию, которая введёт строку, определит длину строки, количество цифр, количество символов в верхнем регистре, количество символов в нижнем регистре, количество пробельных(непечатаемых) символов и выведет пять этих чисел на экран.
 - При вводе функция запрашивает у пользователя действие («*Введите строку:* »).
 - Прототип функции: `def str_stat() :`
5. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №16.
6. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №15 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 16. «Меню калькулятора строк»

Сложность: средняя

Участнику нужно:

1. Написать функцию, которая:
 - - выведет на экран меню калькулятора строк. Меню состоит из следующих пунктов:
 - 1. Простые операции со строками;
 - 2. Вывод строки по центру экрана;
 - 3. Количество слов и количество уникальных слов;
 - 4. Статистика по символам строки.
 - - считает у пользователя номер действия (1, 2, 3 или 4)
 - - Выведет строки «*str_simple_ops*», «*str_showcenter_op*», «*str_words_op*» или «*str_stat_op*» в зависимости от выбранного действия.
 - Прототип функции: `def menu_strings() :`
2. Принять от участника с заданием №12 функцию `str_simple()`.
Заменить вывод строки «*str_simple_ops*» на вызов этой функции.
3. Принять от участника с заданием №13 функцию `str_showcenter()`.
Заменить вывод строки «*str_showcenter_op*» на вызов этой функции.
4. Принять от участника с заданием №14 функцию `str_words()`.
Заменить вывод строки «*str_words_op*» на вызов этой функции.
5. Принять от участника с заданием №15 функцию `str_stat()`.
Заменить вывод строки «*str_stat_op*» на вызов этой функции.
6. Протестировать код (т.е. вызвать все функции и проверить, что всё работает).
7. После выполнения передать код этой части программы участнику с заданием №21.
8. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №16 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 17. «Длинная арифметика. Сложение»

Сложность: высокая

1. Написать функцию, которая введёт с клавиатуры два больших целых числа. Функция реализует ручной алгоритм сложения длинных чисел (т.е. каждое число представляется, как массив цифр и происходит сложение столбиком)
 - При вводе у пользователя запрашивается действие («**Введите первое число:** », «**Введите второе число:** »).
 - Нужно вычислить результат соответствующей операции и вывести его на экран (A+B)
 - Прототип функции: `def long_add () :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №20.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №17 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 18. «Длинная арифметика. Вычитание»

Сложность: высокая

1. Написать функцию, которая введёт с клавиатуры два больших целых числа. Функция реализует ручной алгоритм вычитания длинных чисел (т.е. каждое число представляется, как массив цифр и происходит вычитание столбиком)
 - При вводе у пользователя запрашивается действие («**Введите первое число:** », «**Введите второе число:** »).
 - Нужно вычислить результат соответствующей операции и вывести его на экран (A-B)
 - Прототип функции: `def long_sub () :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №20.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №18 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 19. «Длинная арифметика. Умножение»

Сложность: высокая

1. Написать функцию, которая введёт с клавиатуры два целых числа (первое число вводится в виде массива цифр, второе — обычным образом). Функция реализует ручной алгоритм длинных чисел (т.е. каждое число представляется, как массив цифр и происходит сложение/вычитание столбиком)
 - При вводе запрашивает у пользователя действие («**Введите первое число:** », «**Введите второе число:** »).
 - Нужно вычислить результат умножения и вывести его на экран
 - Прототип функции: `def long_multiply () :`
2. После выполнения передать код этой функции участнику с заданием №20.
3. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №19 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 20. «Меню длинной арифметики»

Сложность: средняя

Участнику нужно:

1. Написать функцию, которая:
 - - выведет на экран меню длинной арифметики. Меню состоит из следующих пунктов:
 - 1. Сложение;
 - 2. Вычитание;
 - 3. Умножение;
 - - считает у пользователя номер действия (1, 2 или 3)
 - - Выведет строки «*long_add_op*», «*long_sub_op*» или «*long_mul_op*» в зависимости от выбранного действия.
 - Прототип функции: `def menu_long() :`
2. Принять от участника с заданием №17 функцию `long_add()`.
Заменить вывод строки «*long_add_op*» на вызов этой функции.
3. Принять от участника с заданием №18 функцию `long_sub()`.
Заменить вывод строки «*long_sub_op*» на вызов этой функции.
4. Принять от участника с заданием №19 функцию `long_multiply()`.
Заменить вывод строки «*long_mul_op*» на вызов этой функции.
5. Протестировать код (т.е. вызвать все функции и проверить, что всё работает).
6. После выполнения передать код этой части программы участнику с заданием №21.
7. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №20 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Задание 21. «Общее меню и сборка проекта»

Сложность: высокая

Участнику нужно:

1. Написать функцию, которая:
 - - выведет на экран общее меню калькулятора. Меню состоит из следующих пунктов:
 - 1. Калькулятор чисел;
 - 2. Калькулятор строк;
 - 3. Длинная арифметика;
 - - считает у пользователя номер действия (1, 2 или 3)
 - - Выведет строки «*number_ops*», «*string_ops*» или «*long_ops*» в зависимости от выбранного действия.
 - Прототип функции: `def menu() :`
2. Принять от участника с заданием №11 функцию `menu_numbers()`.
Заменить вывод строки «*number_ops*» на вызов этой функции.
3. Принять от участника с заданием №16 функцию `menu_strings()`.
Заменить вывод строки «*string_ops*» на вызов этой функции.
4. Принять от участника с заданием №20 функцию `menu_long()`.
Заменить вывод строки «*long_ops*» на вызов этой функции.
5. Протестировать код (т.е. вызвать все функции и проверить, что всё работает).
6. Написать программу на языке python, которая будет выводить приветствие и вызывать функцию `menu`
7. После выполнения отослать код этой программы в систему Eduapp в соответствующую задачу.
8. Отправить в координационный чат подгруппы сообщение следующего формата: “%Фамилия% %Имя% - задание №21 выполнено и отправлено”, где %Имя% и %Фамилия% - ваши имя и фамилия. В этом же сообщении нужно указать ссылку на файл или же сам файл с исходным кодом (в качестве резервирования пункта 2).

Ранжирование оценок по проекту:

- Первоначально проекту выставляется общая оценка, отображающая его текущее состояние. Это происходит через некоторое время после конца урока.
- Далее происходит коррекция оценки
 - Проект не выполнен до дедлайна (учитываются задания тех, кто присутствовал на занятии): -0.5 балла.
 - Нет поясняющих строк при выводе: -0.5 балла
 - Код не отформатирован по pep8: -0.5 балла
 - Проект выполнен в полном объёме (в том числе, выполнили свои задания те, кто отсутствовал в момент проведения урока и те, кто выполнял задания 9, 11, 16, 20 и 21 – обновили свои решения с учётом новых данных): + 1 балл всем.